产品描述

MCP23017 能够将 1 6 位并行数据转换为 IIC 接口的串行数据并可相互转化。内部集成上电复位(POR)电路，复位到器件的默认状态。两个对立的可编程中断源输出。极性翻转寄存器可配置 GPIO 输入极性。

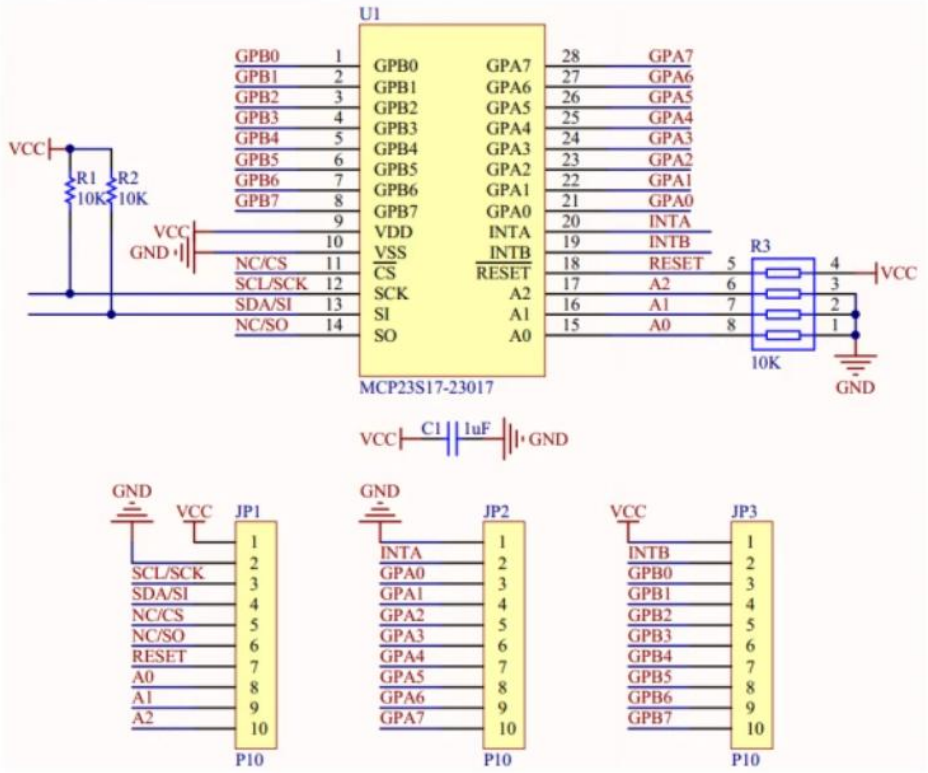
产品参数

工作温度范围: -40°C~85 °C
工作电压1.8V~5.5V
IIC通信频率:大1.7MHz
工作电流: 1uA

引脚说明

VCC:供电引脚;
INTA: A 端口中断输出;
INTB: B 端口中断输出;
SCL: IIC 时钟信号线
SDA: IIC 数据信号线
RESET:电平复位器件
A0、A1、A2:IIC 器件地址配置引脚，默认 0100000x，IIC 总线可扩展 8 个相同器件
GPA0~GPA7: A 端口 8 位输入输出引脚(默认输入模式)
GPBO~GPB7: B 端口 8 位输入输出引脚(默认输入模式)

原理图


U1
GPB0 1
GPB1 2
GPB2 3
GPB3 4
GPB4 5
GPB5 6
GPB6 7
GPB7 8
9
VDD 10
VSS 11
CS 12
SCK 13
SI 14
GPA7 28
GPA6 27
GPA5 26
GPA4 25
GPA3 24
GPA2 23
GPA1 22
GPA0 21
INTA 20
INTB 19
RESET 18
A2 17
A1 16
A0 15
MCP23S17-23017
VCC
R1
10K
R2
10K
GND
NC/CS
SCL/SCK
SDA/SI
NC/SO
R3
10K
C1
1uF
JP1
SCL/SCK
SDA/SI
NC/CS
NC/SO
RESET
A0
A1
A2
P10
JP2
INTA
GPA0
GPA1
GPA2
GPA3
GPA4
GPA5
GPA6
GPA7
P10
JP3
INTB
GPB0
GPB1
GPB2
GPB3
GPB4
GPB5
GPB6
GPB7
P10